

TD n° 1

Corps purs

Exercice 1. Comportement thermique des gaz nobles

Les paramètres de Lennard-Jones de quelques gaz nobles ont été optimisés :

Élément		Néon	Argon	Krypton
σ	[Å]	2.78	3.41	3.6
ϵ/R	[K]	34.9	119.8	171

Table 1 – Evolution des paramètres de Lennard-Jones de trois gaz nobles : Ne, Ar, Kr

1. Représenter le potentiel de Lennard-Jones de ces trois gaz.
2. Démontrer qu'à 0 K, la distance entre deux particules de gaz vaut $\sqrt[6]{2}\sigma$. En supposant que tous ces gaz cristallisent dans le système cubique, en mode face centré, donner l'évolution de leurs volumes molaires à l'état solide.

Élément		Néon	Argon	Krypton
T_{fus}^*	[K]	24.6	83.8	116
T_{eb}^*	[K]	27.1	87.3	120

Table 2 – Evolution des températures de changement d'état de trois gaz nobles : Ne, Ar, Kr

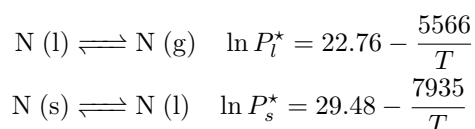
[fus : fusion, eb : ébullition]

3. Justifier, qualitativement, l'évolution des températures d'ébullition et de fusion de ces trois gaz à pression ambiante.

1 Diagrammes de stabilité P-T

Exercice 2. Diagramme des phases (P, T) du naphtalène

Le naphtalène (noté N) donne lieu aux divers équilibres de changement d'état :



On a donné ci-dessus en Pa la pression de la vapeur saturante en présence de liquide (P_l^*) ou de solide (P_s^*) au voisinage du point triple.

1. Déterminer les coordonnées du point triple.
2. Dessiner l'allure du diagramme des phases (P, T) à l'aide de quelques points. Que peut-on dire de la courbe de fusion? Attribuer les divers domaines.
3. On réalise une détente isotherme du naphtalène solide à $T = 335$ K. Qu'observe-t-on?
4. On réalise un échauffement isobare ($P = 2000$ Pa) du naphtalène solide à $T = 335$ K. Qu'observe-t-on? Représenter la courbe dite d'analyse thermique $T = f(t)$ à puissance de chauffe constante.

Exercice 3. Equilibres triphasés de l'ammoniac

La pression de vapeur saturante, notée $P_v^*(T)$, de l'ammoniac liquide est donnée en fonction de la température par la relation (P en pascal, T en kelvin) :

$$\ln P_v^*(T) = 19.49 - \frac{3063}{T} \quad (1)$$

et la pression de sublimation, notée $P_s^*(T)$, de l'ammoniac solide par :

$$\ln P_s^*(T) = 23.03 - \frac{3754}{T} \quad (2)$$

1. En déduire la température du point triple de l'ammoniac.
2. Calculer les enthalpies standard de vaporisation, sublimation et fusion au point triple.

Données : Constante des gaz parfaits : $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

2 Transitions de phase des corps purs

Exercice 4. Sublimation ou fusion?

- Comment peut-on expliquer que la fonte de la banquise ou celle d'un glacier d'altitude conduise à de l'eau liquide, alors qu'un cirrus (nuage de haute altitude formé de cristaux de glace) disparaît au soleil sans donner de pluie?
- Le dioxyde de carbone possède un point triple de coordonnées $(T_T, P_T) = (-57\text{ °C}, 5 \cdot 10^5\text{ Pa})$, quel changement d'état observe-t-on lorsqu'on laisse de la carboglace (CO_2 solide) à pression ambiante?

Exercice 5. Bouteille brisée

Lorsque l'on place une bouteille de verre, pleine à 95 % d'eau dehors en plein hiver, contenant 1 L d'eau, il arrive qu'on la retrouve brisée le lendemain.

- Avant de se briser, la bouteille contient une fraction x de glace. Calculer le volume de glace et le volume d'eau dans la bouteille avant qu'elle ne se brise.
- Quelle discontinuité de changement d'état peut-on déduire de cette observation? Où doit-on en chercher une explication?
- Quel est le volume de glace une fois la bouteille brisée?

Données à 0 °C : $V_m^*(\text{H}_2\text{O}(s)) = 19.7\text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$, $V_m^*(\text{H}_2\text{O}(l)) = 18.1\text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$

Exercice 6. Changement d'état de l'eau

Une masse $m_0 = 1.00\text{ kg}$ d'eau sous forme de glace à 0.00 °C est transformée totalement en eau vapeur à 100 °C, sous la pression atmosphérique.

- Proposer un schéma de la transformation, étape par étape.
- Calculer les variations ΔH et ΔU du corps pur.

Données :

$$\begin{aligned}\Delta_{fus}h(\text{H}_2\text{O}, 0\text{ °C}) &= 334\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \Delta_{vap}h(\text{H}_2\text{O}, 100\text{ °C}) = 2260\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \\ \rho(\text{H}_2\text{O}, s) &= 9.18 \cdot 10^2\text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}; \rho(\text{H}_2\text{O}, l) = 1.00 \cdot 10^3\text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}; \\ c_e &= 4.18\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.\end{aligned}$$

Exercice 7. Comparaison de deux corps purs

- Le méthanol gazeux est assimilé à un gaz parfait. Calculer la variation du potentiel chimique de $\text{H}_3\text{C}-\text{OH}(g)$ qui, à la température de 298 K et à partir de la pression $P = P^\circ = 1\text{ bar}$, subit une augmentation de pression $\Delta P = 1\text{ mbar}$.
- L'activité d'un gaz parfait est multipliée par 10, à température constante. Calculer, à 298 K, la variation correspondante de son potentiel chimique.
- Calculer, à 298 K, les pressions de vapeur saturantes du tétrachlorométhane liquide et de l'eau liquide.

Constituants / États de la matière	liquide	gaz
H_2O	-237.2	-228.6
CCl_4	-68.74	-64.22

Table 3 – Potentiels chimiques standard des corps purs, à 298 K, dans différents états de la matière

Exercice 8. Influence de (T, P) sur le potentiel chimique du dibrome

On appelle μ^* le potentiel chimique d'un corps monophasé, qui dépend de la température et de la pression.

- Déterminer la différentielle totale exacte de $\mu^*(T, P)$.
On va chercher à représenter l'évolution du potentiel chimique à température T constante.
- Tracer l'allure du potentiel chimique $\mu^*(T, P^\circ) = \mu^{*0}(T)$ du dibrome. Vous explicitez les hypothèses faites.
- En travaillant à une température fixée à 298 K, donner la variation de $\mu^*(298\text{ K}, P)$ lorsque la pression varie et que le corps pur évolue de la phase solide à la phase gazeuse. Vous explicitez les hypothèses faites.

Données à 298 K

- Températures de transition de phase sous 1 bar : $T_{fus}^{\circ} = -7.2^{\circ}\text{C}$ et $T_{vap}^{\circ} = 58.8^{\circ}\text{C}$;
- Entropies molaires du dibrome Br_2 :

État physique	Br_2 (s)	Br_2 (l)	Br_2 (g)
$S_m^{\circ} [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$	112	152	245

- Masses volumiques :

État physique	Br_2 (s)	Br_2 (l)
$\rho [\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}]$	3.1	3.1

Nota Bene : le dibrome solide est légèrement plus dense que le dibrome liquide, mais il faut plus de 2 chiffres significatifs.

- Br_2 (g) est assimilé à un gaz parfait.

Exercice 9. Surfusion du phosphore

On étudie un phénomène de « retard à la solidification » : certains corps purs sont susceptibles d'exister à l'état liquide, sous une pression donnée, à une température inférieure à leur température de fusion. Ce phénomène porte le nom de surfusion. Il nécessite des conditions expérimentales particulières et peut cesser lors de l'introduction d'un cristal de solide, d'une impureté ou en cas d'agitation du récipient contenant le liquide surfondu.

Soit un récipient calorifugé contenant une masse $m_0 = 10 \text{ g}$ de phosphore liquide surfondu à la température $T_0 = 34^{\circ}\text{C}$ sous la pression atmosphérique.

1. On fait cesser la surfusion et on observe un nouvel état d'équilibre diphasé du phosphore. Déterminer la masse respective de chacune des phases.

On donne pour le phosphore : $T_f^* = 317 \text{ K}$; $\Delta_{fus}h(T_f^*) = 20.9 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ sous la pression atmosphérique et $c_P(liq) = 0.795 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Ces valeurs sont supposées indépendantes de la température dans l'intervalle considéré.

2. Calculer la variation d'entropie correspondante.
3. Quel serait l'état final du système si on faisait cesser la surfusion d'une même masse de phosphore initialement à la température $T'_0 = 17.5^{\circ}\text{C}$?

Données : $c_P(sol) = 0.840 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

3 Transitions solide-solide**3.1 Transitions allotropiques****Exercice 10. États physiques du carbone**

Le carbone existe à l'état solide sous deux variétés allotropiques principales : le graphite et le diamant.

1. Calculer les volumes molaires $V_{m,i}^*$ (supposé indépendant de la pression) du carbone graphite et du carbone diamant.
2. Exprimer le potentiel chimique d'un corps pur condensé $\mu^*(T, P)$ en fonction de potentiel chimique standard $\mu^{*,\circ}(T)$, de son volume molaire V_m^* , de la pression P ainsi que de la pression standard P° .
3. Écrire l'équation de réaction associée à la transition de phase diamant-graphite. Exprimer l'enthalpie libre de réaction et en déduire une condition d'équilibre chimique sur les potentiels chimiques.
4. Sous quelle pression faut-il opérer à 298 K pour préparer du carbone diamant à partir du carbone graphite.

Données

- Masse molaire : $M(\text{C}) = 12.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Potentiels chimiques standard et masses volumiques à 298 K

constituant	$\mu^{*,0}$ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	ρ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
graphite	0	2260
diamant	2.87	3513

Exercice 11. Allotropie du fer

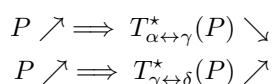
L'évolution des paramètres de maille a été obtenue à différentes températures :

Température	[°C]	20	912	1394	1535
Fe(α)	[Å]	2.86	2.89	-	-
Fe(γ)	[Å]	-	3.63	3.67	-
Fe(δ)	[Å]	-	-	2.90	2.91

Table 4 - Mesure expérimentale de quelques paramètres de maille a du fer à différentes températures et sous différents allotropies.

1. Proposer une méthode expérimentale permettant d'acquérir ces paramètres.
2. En supposant que pour un allotrope donné, le paramètre de maille évolue de manière linéaire avec la température, représenter son évolution avec la température.
3. En déduire l'évolution du volume avec la température.

La pression a une influence sur la stabilité, en température, des allotropes/phases. Lorsque la pression augmente, on constate que :



4. Justifier qualitativement ce comportement à l'aide de la question précédente.

Exercice 12. Variétés allotropiques du soufre

Le soufre existe à l'état solide sous deux variétés $S_8(\alpha)$ (orthorhombique) et $S_8(\beta)$ (monoclinique). Les volumes molaires sont $V_{m,\alpha}^* = 15.3 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ pour le soufre $S_8(\alpha)$ et $V_{m,\beta}^* = 16.4 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ pour $S_8(\beta)$. Sous une pression $P = P^\circ$, le point de transition réversible entre les deux phases est $\theta_{tr} = 95.5^\circ\text{C}$. On suppose les solides incompressibles. Déterminer l'accroissement ΔT de la température de transition réversible consécutif à une augmentation de pression de 10.0 bar.

Donnée : $S_m^*(\beta) - S_m^*(\alpha) \approx S_m^{\circ,*}(\beta) - S_m^{\circ,*}(\alpha) = 7.87 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Exercice 13. Variétés allotropiques de l'étain

L'étain (Sn) existe sous deux formes allotropiques, l'étain blanc (β) et l'étain gris (α). Quelle est la forme la plus stable à 25°C , sachant que l'entropie molaire standard absolue ($S_m^\circ(298 \text{ K})$) de l'étain blanc est égale à $26.33 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et que celle de l'étain gris est égale à $25.75 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et que la variation de l'enthalpie $\Delta_{\beta \rightarrow \alpha} H^\circ(298 \text{ K})$ due à la transformation d'étain blanc en étain gris est égale à $2.21 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Exercice 14. Etude d'un alliage à mémoire de forme : le Nitinol

Un alliage à mémoire de forme (ou AMF) présente la propriété singulière de pouvoir mémoriser une forme déterminée au préalable. Un AMF existe à basse température sous une structure martensite se transformant sous l'effet d'un réchauffement en une structure austénite et vice-versa. On observe ainsi une transformation martensitique se produisant sans diffusion d'atomes, comme le montre la Fig. 5 ci-dessous :

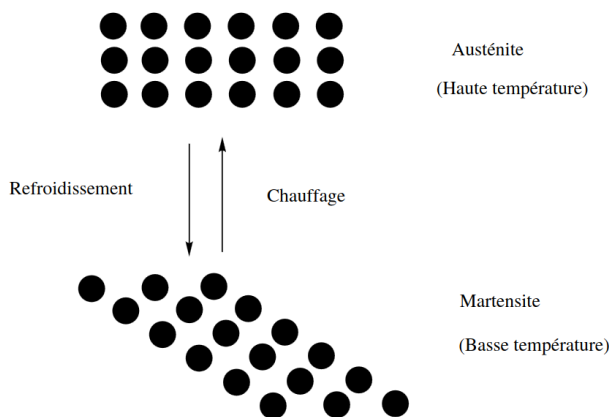


Figure 5 – Transition polymorphique austénite $\rightleftharpoons$ martensite

Le nitinol est un AMF de nickel et de titane de composition stœchiométrique NiTi. La phase austénite possède une structure cubique de type CsCl. La phase martensite quant à elle adopte une structure cristalline, localement très proche de la phase austénite, ce qui assure la réversibilité de la transformation.

Dans tout l'énoncé, les grandeurs relatives à la martensite et à l'austénite seront respectivement indicées M et A : par exemple, H_M désigne l'enthalpie molaire de la martensite.

Le nitinol, mis en une forme F_A à température élevée est ensuite refroidi. La transformation martensitique a alors lieu et on peut donner au solide obtenu une nouvelle forme F_M .

1. Identifier la phase la plus ordonnée.
2. Exprimer l'enthalpie libre molaire de l'austénite et de la martensite en fonction de la température.
3. Représenter les deux fonctions $G = f(T)$ pour l'austénite et la martensite. À quelle condition s'agit-il de droites? Cette condition sera supposée vérifiée par la suite.
4. Comment peut-on déterminer la température d'équilibre T^* des deux phases. Préciser les phases stables selon le domaine de température.
5. Quel est le signe de l'enthalpie de la transformation $\Delta_{A \rightarrow M} H$?
6. Représenter l'entropie du système contenant initialement n mole d'austénite en fonction de la température. À la température T^* , quelle est l'entropie du système en fonction de la fraction molaire x_A ?

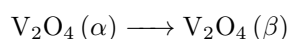
On peut naturellement obtenir ensuite F_A à partir de F_M en appliquant une contrainte à température constante ou en augmentant la température à contrainte nulle (ou constante).

3.2 Transitions polymorphiques

Exercice 15. Polymorphisme du dioxyde de vanadium

L'oxyde de vanadium IV (V_2O_4) existe sous de variétés allotropiques notées α et β . Le composé $V_2O_4(\beta)$ est stable au-dessus de 345 K. La capacité thermique spécifique molaire du composé $V_2O_4(\beta)$ est supérieure de $1.25 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ à celle du composé $V_2O_4(\alpha)$ à toute température.

Calculer l'enthalpie libre molaire standard de la transformation ($\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} G^\circ(298 \text{ K})$) :



Sachant que pour cette transformation $\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} H^\circ(345 \text{ K}) = 8610 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$

Exercice 16. Polymorphisme du carbonate de calcium

Les deux formes allotropiques de $\text{CaCO}_3(\text{s})$ sont : la calcite et l'aragonite. Dans les conditions standards, les entropies molaires absolues de la calcite et de l'aragonite sont respectivement : $92.80 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et $88.62 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Leurs enthalpies molaires standards de formation sont respectivement : $-1205.72 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $-1205.90 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. La transition de la calcite à l'aragonite se fait avec diminution de volume de $2.75 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Déterminer l'accroissement d'enthalpie libre pour la transition calcite $\rightarrow$ aragonite à 25°C sous une pression d'une atmosphère.
2. Laquelle des deux formes est la plus stable dans ces conditions?
3. De combien faut-il accroître la pression, la température restant constante, pour que l'autre forme devienne stable?